



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SİKLON AÇMA (TIKANIKLIK GİDERME)

Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-28-SKA
Konu No	28 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 28.SKA

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SİKLON AÇMA (TİKANIKLIK GİDERME)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Pişirme - Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Siklon açma çalışması; ön ısıtıcı siklonlarında veya bağlantı kanallarında oluşan malzeme birikintisinin (build-up/tıkanıklık) planlı veya acil durum kapsamında güvenli şekilde giderilmesi işlemidir. Genellikle mekanik kazıma, basınçlı hava veya su jeti yöntemleri kullanılır.

Çalışma Prensibi

Tıkanıklığın konumu ve büyüklüğü önce sıcaklık/basınç fark verilerinden ve varsa görsel/kamera muayenesinden belirlenir; ardından ekipman soğutulup izole edildikten sonra, birikinti mekanik aletlerle kazınarak veya su jeti ile parçalanarak alt seviyeye düşürülür.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek sıcaklıkta artık ısı nedeniyle yanma riski
- Ani malzeme çökmesi/gömülme riski
- Kapalı alan ve gaz (CO, düşük O2) maruziyeti
- Su jeti kullanımında termal şok nedeniyle refrakter/gövde hasarı riski
- Yüksekte çalışma (kule platformları)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

							
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Emniyet Kemeri (Yüksekte Çalışma)	Yüz Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Ekipmanın soğutulduğunun ve izole edildiğinin (LOTO) doğrulanması
- Gaz ölçümünün (O2, CO) yapılmış ve güvenli olduğunun kontrolü
- Çalışma izni (sıcak/kapalı alan/yükseklik) belgesinin alınmış olması
- Kullanılacak ekipmanın (kazıyıcı, su jeti, kamera) hazır olduğunun kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Tıkanıklık bölgesini veri ve varsa görsel muayene ile kesin olarak belirleyin.
- Çalışma iznini alıp ekibi göreve göre (gözcü, uygulayıcı) organize edin.
- Kazıma/su jeti işlemini kontrollü ve kademeli olarak, üst bölgeden alta doğru uygulayın.
- İşlem sırasında ani malzeme çökmesine karşı güvenli mesafe ve pozisyon koruyun.
- İşlem sonrası bölgeyi temizleyip ekipmanı kademeli devreye alma prosedürüne göre çalıştırın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç farkı (delta P) trend takibi ile erken tıkanıklık tespiti - Sıcaklık trend takibi
Haftalık	Kritik noktalarda görsel/kamera taraması (mümkünse)
Aylık	Planlı kısa duruşlarda önleyici temizlik değerlendirmesi
Periyodik/Yıllık	Refrakter/geometri iyileştirme değerlendirmesi (tekrarlayan tıkanıklık noktalarında)

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Tekrarlayan tıkanıklık (aynı noktada)	Refrakter geometrisi veya proses parametreleri (nem, alkali)	Proses mühendisliği ile kök neden analizini yapın
Su jeti sonrası refrakter çatlaması	Termal şok	Su jeti sıcaklık/prosedür kurallarına sıkı uyun
Kazıma sırasında ani malzeme akışı	Büyük bloğun aniden kopması	Kademeli ve küçük parçalar halinde çalışın, güvenli mesafede durun
Gaz ölçümünde anormal değer	Yetersiz havalandırma/soğutma	İşlemi durdurup havalandırmayı artırın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Siklon Açma Çalışma Talimatı
- Sıcak/Kapalı Alan Çalışma İzin Formu
- Gaz Ölçüm Kayıtları
- Su Jeti Kullanma Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)